

Examen Parcial 2: Selección de Personal

Nicolas Hinestroza

Juan David Palacios

Nicolas Prieto

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

A continuación, se anexa la Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto, organizada por paquetes principales, sub-paquetes y actividades específicas de ejecución.

1. Planeación contractual, administrativa y de ejecución

1.1. Formalización contractual y requisitos de inicio

1.1.1. Revisar el contrato, las condiciones especiales, los anexos técnicos, el alcance, las obligaciones y la oferta aprobada.

1.1.2. Suscribir el acta de inicio y definir los canales formales de comunicación con GENSA, la interventoría, el IPSE y los demás actores del proyecto.

1.2. Plan de trabajo, cronograma y control del proyecto

1.2.1. Elaborar el plan de trabajo con objetivos, metas, actividades, responsables, frentes de trabajo y cronograma ajustado al plazo contractual.

1.2.2. Estructurar el EDT, los mecanismos de seguimiento físico-financiero y los criterios de control para avances, entregables, cambios y requerimientos de la interventoría.

1.2.3. Definir la estructura de informes, bitácora de obra, registros fotográficos, actas, carpetas físicas y digitales, y demás instrumentos de control documental.

1.3. Alistamiento operativo, logístico y de gestión integral

1.3.1. Tramitar, entregar y obtener la aprobación de las pólizas, garantías y demás documentos requeridos para la ejecución contractual.

1.3.2. Confirmar el equipo directivo, técnico, social, ambiental, SST, administrativo y las cuadrillas requeridas para la ejecución.

1.3.3. Verificar soportes del personal, afiliaciones, competencias, elementos de protección, requisitos de ingreso a campo y condiciones de seguridad.

1.3.4. Identificar de manera preliminar rutas, centros de acopio, necesidades de transporte, riesgos logísticos y lineamientos iniciales de gestión ambiental, social y SST.

2. Replanteo técnico, social, ambiental y validación de usuarios

2.1. Preparación del trabajo de campo

2.1.1. Revisar el listado inicial de usuarios beneficiarios y la información base del proyecto.

2.1.2. Preparar formatos de campo, actas, encuestas, registros fotográficos e instrumentos para el levantamiento de información técnica, social y ambiental.

2.1.3. Coordinar visitas con la comunidad, autoridades locales, interventoría, GENSA, IPSE y el equipo de trabajo.

2.2. Verificación, georreferenciación y validación de usuarios

2.2.1. Confirmar existencia, ubicación, permanencia, ocupación y viabilidad de las viviendas beneficiarias.

2.2.2. Verificar condiciones de acceso, seguridad, servicio eléctrico existente, cercanía a redes, restricciones del entorno y posibles causales de no viabilidad.

2.2.3. Registrar coordenadas en formato requerido, fotografías, observaciones, soportes por usuario y novedades encontradas en campo.

2.2.4. Identificar usuarios no viables y posibles usuarios sustitutos, aplicando los criterios técnicos, sociales y ambientales definidos por el IPSE y la interventoría.

2.3. Replanteo técnico de puntos de instalación

2.3.1. Definir preliminarmente la ubicación de módulos fotovoltaicos, estructura de soporte, batería, inversor, controlador, tablero, medidor prepago y gabinete técnico.

2.3.2. Revisar sombras, orientación, inclinación, estabilidad del punto de montaje, humedad, ventilación, exposición a lluvia y condiciones de protección de equipos.

2.3.3. Identificar adecuaciones requeridas para obras civiles menores, instalación interna, canalizaciones, puesta a tierra y montaje seguro de los equipos.

2.4. Gestión social, ambiental y permisos

2.4.1. Socializar el alcance, beneficios, limitaciones, responsabilidades de uso, condiciones del proyecto y canales de atención con usuarios, comunidad y autoridades locales.

2.4.2. Identificar permisos de ingreso, servidumbres, autorizaciones de paso, restricciones ambientales, zonas de riesgo y trámites requeridos ante entidades territoriales o autoridades competentes.

2.4.3. Levantar actas, listados de asistencia, soportes fotográficos y evidencias de las reuniones de socialización y gestión comunitaria.

2.5. Informe de replanteo

2.5.1. Consolidar usuarios viables, usuarios no viables, posibles sustitutos, novedades de campo y cantidades preliminares ajustadas.

2.5.2. Integrar la información técnica, social, ambiental, fotográfica y georreferenciada obtenida durante el replanteo.

2.5.3. Elaborar, entregar, ajustar y obtener la aprobación del informe de replanteo por parte de la interventoría y las instancias correspondientes.

3. Ingeniería de detalle, ajuste de cantidades y documentación técnica

3.1. Revisión de información base y criterios de diseño

3.1.1. Revisar usuarios aprobados, condiciones reales de instalación, restricciones sociales, ambientales, logísticas y de acceso identificadas en el replanteo.

3.1.2. Validar los ajustes requeridos frente al diseño inicial, las especificaciones técnicas mínimas garantizadas, el anexo técnico y las condiciones de cada vivienda.

3.2. Diseño de la solución individual solar fotovoltaica

3.2.1. Elaborar diagramas unifilares, memorias de cálculo y criterios de selección para protecciones DC/AC, calibres, canalizaciones, cables solares y puesta a tierra.

3.2.2. Definir la integración de módulos fotovoltaicos, controlador MPPT, batería, inversor, tablero, medidor prepago, instalaciones internas y elementos de protección.

3.2.3. Definir la ubicación final de paneles, estructuras, gabinetes, equipos, redes internas y adecuaciones menores por usuario.

3.2.4. Verificar el cumplimiento de RETIE, código de medida, normas IPSE, guías ambientales, especificaciones contractuales y normatividad aplicable.

3.3. Cantidades finales, planos y soportes técnicos

- 3.3.1. Consolidar cantidades finales de equipos, estructuras, cableado, protecciones, tableros, puesta a tierra, instalaciones internas, medición y obras civiles.
- 3.3.2. Elaborar planos, esquemas, listados de materiales, soportes técnicos, especificaciones de montaje y documentación para revisión de la interventoría.
- 3.3.3. Presentar la ingeniería de detalle, atender observaciones y obtener la aprobación requerida antes de la ejecución definitiva.

4. Compras, transporte, almacenamiento y distribución de materiales

4.1. Adquisición de equipos, materiales y servicios asociados

- 4.1.1. Gestionar la compra de paneles solares, baterías, inversores, controladores MPPT, medidores prepago y demás equipos principales.
- 4.1.2. Gestionar la compra de estructuras, gabinetes, tableros, cableado, canalizaciones, protecciones eléctricas, puesta a tierra, accesorios y materiales para instalaciones internas.
- 4.1.3. Verificar fichas técnicas, certificados de conformidad, garantías, protocolos de calibración cuando aplique y cumplimiento de especificaciones técnicas garantizadas.

4.2. Transporte, recepción y centros de acopio

- 4.2.1. Definir rutas, embalaje, programación de entregas, medios de transporte y riesgos asociados a clima, acceso, manipulación y almacenamiento.
- 4.2.2. Adecuar y controlar los centros de acopio para el almacenamiento temporal de equipos, materiales y herramientas.
- 4.2.3. Recibir, inspeccionar, inventariar y registrar el arribo de materiales y equipos, dejando las actas y soportes correspondientes.

4.3. Distribución a frentes de trabajo

- 4.3.1. Organizar kits por usuario o punto de instalación, de acuerdo con las cantidades aprobadas y el avance de obra.
- 4.3.2. Programar la entrega de materiales a cuadrillas y frentes de trabajo, priorizando seguridad, trazabilidad y continuidad de la ejecución.
- 4.3.3. Controlar salidas, entregas, novedades, faltantes, daños, devoluciones e inventario disponible.

5. Obras civiles, montaje eléctrico e instalaciones internas

5.1. Preparación del sitio y obras civiles menores

- 5.1.1. Verificar usuario, ubicación aprobada, condiciones de acceso, seguridad, área de trabajo y disponibilidad de materiales.
- 5.1.2. Realizar limpieza, adecuaciones menores, preparación de fijaciones, soportes, pasos de canalización y delimitación del frente de trabajo.
- 5.1.3. Implementar controles ambientales, sociales y de seguridad-salud en el trabajo aplicables durante la intervención en cada vivienda o punto de instalación.

5.2. Montaje del sistema fotovoltaico

- 5.2.1. Instalar la estructura de soporte, módulos fotovoltaicos, orientación, inclinación y fijación mecánica de acuerdo con la ingeniería aprobada.
- 5.2.2. Instalar gabinete técnico, controlador MPPT, batería, inversor, protecciones DC/AC y demás equipos principales del sistema.
- 5.2.3. Verificar condiciones de montaje, ventilación, protección frente a humedad, lluvia, manipulación indebida y riesgos mecánicos o eléctricos.

5.3. Instalaciones internas, redes y medición prepago

- 5.3.1. Instalar cableado interno, canalizaciones, tablero de distribución, medidor prepago, protecciones y puntos eléctricos definidos.
- 5.3.2. Realizar interconexiones eléctricas, redes internas y adecuaciones necesarias para la operación segura de la solución instalada.
- 5.3.3. Rotular circuitos, equipos, protecciones, tableros, elementos de operación y advertencias de seguridad del sistema.

5.4. Puesta a tierra, revisión y cierre de montaje

- 5.4.1. Instalar el sistema de puesta a tierra y conectar estructuras, gabinetes, equipos y elementos metálicos que lo requieran.
- 5.4.2. Revisar conexiones, torque, fijaciones, canalizaciones, continuidad, limpieza del sitio y condiciones generales del montaje.
- 5.4.3. Elaborar el registro fotográfico de la instalación terminada y reportar novedades, pendientes o restricciones encontradas.

6. Pruebas, certificación RETIE y puesta en servicio

6.1. Inspección técnica previa a energización

- 6.1.1. Inspeccionar paneles, estructuras, gabinetes, cableado, protecciones, señalización, rotulado, conexiones e instalaciones internas.
- 6.1.2. Identificar observaciones técnicas, documentales o de seguridad antes de energizar el sistema.
- 6.1.3. Ejecutar ajustes o correcciones requeridas por la interventoría o por el equipo técnico del proyecto.

6.2. Pruebas eléctricas y funcionales

- 6.2.1. Verificar polaridad, continuidad, aislamiento cuando aplique, tensiones, protecciones eléctricas y sistema de puesta a tierra.
- 6.2.2. Probar controlador MPPT, batería, inversor, medidor prepago, tablero e instalaciones internas con cargas controladas.
- 6.2.3. Registrar resultados, corregir fallas y consolidar el protocolo de pruebas de cada instalación.

6.3. Certificación, energización y puesta en servicio

- 6.3.1. Preparar soportes técnicos, atender observaciones y obtener la declaración de cumplimiento o certificación RETIE, según aplique.
- 6.3.2. Energizar la solución, registrar parámetros iniciales de operación y validar el funcionamiento individual y de conjunto.
- 6.3.3. Elaborar acta de energización o entrega operativa, registro fotográfico final y soportes de aceptación por parte de la interventoría.

7. Gestión social, capacitación y transferencia para AOM

7.1. Socialización continua y gestión comunitaria

- 7.1.1. Mantener la socialización del proyecto desde el inicio hasta el cierre, informando avances, beneficios, limitaciones, responsabilidades y canales de atención.
- 7.1.2. Atender inquietudes, quejas, solicitudes y requerimientos de usuarios, comunidad, autoridades locales, GENSA, IPSE e interventoría.

7.1.3. Registrar actas, listados de asistencia, soportes fotográficos y compromisos derivados de las actividades sociales.

7.2. Capacitación a usuarios beneficiarios

7.2.1. Elaborar cronograma, cartillas, manuales y material de apoyo para las jornadas de capacitación.

7.2.2. Capacitar a los usuarios sobre funcionamiento del sistema, uso eficiente de la energía, restricciones de carga, cuidado de equipos, medidor prepago y reporte de fallas.

7.2.3. Desarrollar los enfoques definidos para la capacitación: Centinelas de la energía; Mujer, energía y paz; y Comunidades energéticas, con la duración mínima exigida para cada enfoque.

7.2.4. Consolidar actas de asistencia, evidencias fotográficas, material utilizado e informe de capacitación.

7.3. Transferencia para Administración, Operación y Mantenimiento

7.3.1. Capacitar al operador designado, comunidad energética o responsable del AOM en operación básica, mantenimiento preventivo, atención de fallas y cuidado de la infraestructura.

7.3.2. Entregar cartillas, manuales de usuario, manuales de mantenimiento, recomendaciones de limpieza, protocolos de recambio y lineamientos de disposición final de residuos.

7.3.3. Brindar acompañamiento y soporte técnico al usuario hasta la entrega de la infraestructura a la comunidad energética u operador designado.

7.3.4. Actualizar o entregar el esquema de sostenibilidad empresarial para el AOM, conforme a los requerimientos contractuales.

8. Seguimiento, entrega documental, recibo final y liquidación

8.1. Seguimiento e informes de avance

8.1.1. Elaborar informes periódicos con capítulos técnico, financiero, contractual, ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.1.2. Reportar avance físico, avance financiero, actividades críticas, medidas correctivas, bitácora de obra, registro fotográfico, actas de arribo de materiales e inventarios ejecutados.

8.1.3. Preparar soportes para hitos de avance contractual, incluyendo avances de ejecución del 25%, 70%, 90% y 100%, según corresponda.

8.2. Entrega técnica y documental final

8.2.1. Consolidar informe final, actas, registros fotográficos, certificados RETIE, garantías, manuales, cartillas, protocolos de prueba y certificados de calibración cuando apliquen.

8.2.2. Entregar planos as-built, inventario final de activos, listado de usuarios, cantidades ejecutadas, actas de energización y soportes de capacitación.

8.2.3. Atender observaciones de la interventoría, GENSA e IPSE hasta obtener la aprobación de la documentación final.

8.3. Recibo de infraestructura y liquidación contractual

8.3.1. Gestionar la firma de actas de recibo por usuarios, comunidad energética, operador designado, interventoría, GENSA e IPSE, según aplique.

8.3.2. Cerrar pendientes técnicos, sociales, ambientales, documentales, administrativos y financieros derivados de la ejecución.

8.3.3. Consolidar relación de pagos, balance financiero, garantías actualizadas, paz y salvos, certificaciones de parafiscales y demás soportes de liquidación.

8.3.4. Elaborar, revisar y suscribir el acta de liquidación del contrato.

A partir de la Estructura de Desglose del Trabajo —EDT— presentada, es posible identificar las principales áreas funcionales que intervienen en el proyecto y relacionarlas con las etapas específicas de ejecución. Con base en esta organización, se definen los cargos requeridos para asegurar la adecuada gestión contractual, técnica, logística, social y ambiental del proyecto, asignando a cada perfil responsabilidades acordes con las actividades, entregables y necesidades operativas identificadas.

Área Directiva, Contractual y de Gestión Integral

Esta área es responsable de liderar la planificación, el control administrativo, el seguimiento físico-financiero y el cierre legal del proyecto, asegurando que todas las actividades se ejecuten de acuerdo con el alcance, plazo y presupuesto pactados en el Contrato 140-13.06-0161-2026 de GENSA. Respecto a la EDT realizada, esta área se concentra en los apartados 1 y 8, los cuales corresponden a la planeación contractual, administrativa y de ejecución inicial, así como al seguimiento periódico, entrega documental, recibo final y liquidación formal del contrato.

Las principales responsabilidades de esta área incluyen la revisión activa de las condiciones especiales del contrato, anexos técnicos y obligaciones del alcance, además de la suscripción del acta de inicio y la definición de los canales formales de comunicación con GENSA, la interventoría y el IPSE. Asimismo, abarca la elaboración del plan de trabajo, la estructuración de los criterios de control documental (bitácoras, registros, actas) y el trámite de aprobación de pólizas y garantías contractuales.

En la fase de cierre, esta área lidera la realización de los informes periódicos y el informe final (en sus capítulos técnico, financiero, social y ambiental), la gestión de los hitos de avance contractual (25%, 70%, 90% y 100%), la presentación de planos as-built y el inventario final de activos ante la interventoría. Finalmente, es responsable de solucionar cualquier pendiente administrativo, tramitar las firmas de las actas de recibo con las comunidades energéticas y operadores, y suscribir formalmente el acta de liquidación del contrato.

Perfil Requerido: Gerente de Proyecto

Formación Académica:

- Profesional titulado en Ingeniería (Civil, Eléctrica, Electrónica, Industrial), De forma obligatoria debe contar con alguna Especialización o posgrado en Gerencia de Proyectos (con conocimiento en metodologías como PMBOK) o en Contratación Estatal/Pública. Conocimiento sólido en normatividad de contratos bajo regímenes especiales y gestión de pólizas de cumplimiento en infraestructura.

Experiencia:

- Experiencia mínima de cinco (5) años como director, Gerente o Coordinador Contractual de proyectos de infraestructura, preferiblemente en el sector energético, electrificación rural o proyectos financiados por el IPSE, ministerios o entes territoriales.

Competencias Técnicas:

- **Gestión del Alcance y del Tiempo:** Capacidad para estructurar e interpretar planes de trabajo y cronogramas, controlando la ruta crítica del proyecto para evitar multas o retrasos frente a GENSA.
- **Gobernanza y Comunicación:** Capacidad para establecer comités técnicos de seguimiento y canales de comunicación claros entre el contratista, la interventoría, GENSA y el IPSE.

Perfil Requerido: Coordinador(a) Administrativo y Financiero

Formación Académica:

- Profesional titulado en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o áreas financieras. Requisito obligatorio: Especialización en Finanzas, Gerencia de Proyectos o Auditoría.

Experiencia:

- Mínima de tres (3) años en la gestión financiera y administrativa de proyectos de construcción u obra pública, controlando presupuestos, flujos de caja y cuentas de cobro por hitos frente a interventorías.

Competencias Técnicas:

- **Control Físico-Financiero:** Dominio en la estructuración de flujos de caja, control de presupuestos, amortización de anticipos y preparación de soportes para el cobro de hitos de avance contractual (25%, 70%, 90% y 100%).
- **Control Documental:** Capacidad para organizar de manera sistemática la bitácora de obra, registros fotográficos, inventarios ejecutados y la indexación de soportes requeridos para las auditorías del proyecto.

Perfil Requerido: Asesor(a) Legal y Contractual

Formación Académica:

- **Profesional titulado en Derecho. Requisito preferido:** Especialización o posgrado en Derecho Administrativo, Contratación Estatal o Derecho Público. Conocimiento profundo de regímenes especiales de contratación en empresas de servicios públicos (como GENSA).

Experiencia:

- Mínima de tres (3) años como asesor legal o abogado contractualista en proyectos de infraestructura pública, licitaciones estatales o sectores regulados (servicios públicos).
- Experiencia en la estructuración de respuestas jurídicas a interventorías y liquidación de contratos del Estado.

Competencias Técnicas:

- **Gestión Contractual y de Riesgos:** Habilidad para redactar e interpretar actas, responder glosas o requerimientos de la interventoría de manera jurídica y técnica, y gestionar la actualización y vigencia de las pólizas y garantías del proyecto.
- **Gestión de Pólizas:** Dominio de los requisitos de asegurabilidad estatales, vigencias de amparos, garantías de buen manejo de anticipo y estabilidad de las obras instaladas.

Área de Ingeniería y Diseño Técnico:

Esta área es responsable de convertir los requerimientos contractuales y las condiciones reales del sitio en soluciones de ingeniería viables, seguras y que se adapten a la normativa. Esta área respecto a la EDT realizada, se encuentra en los apartados 3, 5 y 6 que corresponden con el diseño de la solución fotovoltaica, el montaje eléctrico y las obras civiles menores, y el proceso de pruebas, certificación y energización.

Las principales responsabilidades de esta área incluyen la elaboración de diagramas unifilares, memorias de cálculo y criterios para la selección de equipos y protecciones. Asimismo, comprende la definición de la integración entre los módulos fotovoltaicos, el controlador MPPT, la batería, el

inversor, el tablero de distribución y el medidor prepago. , abarca la verificación del cumplimiento del RETIE y de las normas técnicas del IPSE, la dirección del montaje mecánico y eléctrico en cada vivienda beneficiaria, la ejecución de pruebas funcionales y eléctricas previas a la energización, así como la obtención de la declaración de cumplimiento o certificación RETIE que habilita la puesta en servicio de cada sistema.

Adicionalmente, esta área es responsable de la documentación técnica asociada, tales como planos, protocolos de prueba, registros fotográficos de instalación cuando ya esté terminada, y los soportes requeridos por la interventoría para la aprobación de cada entregable técnico

Perfil Requerido: Ingeniero(a) Fotovoltaico(a)

Formación Académica:

- Profesional titulado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o en Energías Renovables. Preferiblemente con énfasis o especialización en sistemas fotovoltaicos, instalaciones eléctricas residenciales. Con conocimiento del RETIE, y las guías técnicas del IPSE.

Experiencia:

- Experiencia mínima de tres (3) años en diseño, supervisión o ejecución de proyectos de sistemas solares fotovoltaicos preferiblemente en proyectos relacionados con electrificación rural.
- Experiencia comprobada en la elaboración de documentación técnica para revisión de interventorías o entidades de control.
- De ser posible haber participado en procesos de certificación RETIE, y en la ejecución de pruebas eléctricas en campo.

Competencias Técnicas:

- **Diseño Fotovoltaico:** Dominio en el diseño de sistemas fotovoltaicos, como por ejemplo el cálculo de cuántos paneles, capacidad de batería, qué inversor y qué controlador se necesitan para satisfacer el consumo eléctrico de una vivienda específica.
- **Normativa y Especificaciones Técnicas:** Capacidad para interpretar y aplicar las especificaciones técnicas contractuales, normas RETIE y lineamientos de entidades como el IPSE.
- **Herramientas y Planos Eléctricos:** Manejo de herramientas de diseño eléctrico, elaboración de planos técnicos, conocimiento en sistemas puesta a tierra, protecciones eléctricas DC/AC, y canalización de instalaciones internas (esto último se refiere a los ductos por los que va el cableado con el fin de evitar dejar cables expuestos que puedan generar accidentes).

Área de Logística, Compras y Suministros:

Esta área es la responsable de garantizar que todos los equipos, materiales, y recursos físicos que se necesitan para la ejecución del proyecto se encuentren disponibles en el lugar correcto y en las condiciones técnicas requeridas. Esta área se encuentra principalmente en el punto 4 de la EDT, que abarca justamente la adquisición de equipos y materiales, así como su transporte, recepción, almacenamiento en centros de acopio y distribución a los frentes de trabajo.

Es necesario mencionar también que esta área es dependiente de la ingeniería, ya que las cantidades finales de materiales solo se pueden gestionar cuando se esta esté lista. Y también con el área de ejecución, debido a que el ritmo de avance en campo depende de la disponibilidad de los suministros. En cuestión de sus responsabilidades principales se encuentran la gestión de las compras de equipos tales como paneles solares, baterías, inversores, controladores MPPT, y

medidores prepagos, así como estructuras, gabinetes, tableros, cableado, canalizaciones, protecciones y accesorios.

Además, se encarga de verificar las fichas técnicas, los certificados de conformidad y las garantías de los equipos adquiridos. Además, definen las rutas de transporte, cómo empacar los equipos de forma adecuada para transportarlos, y la programación de entregas, teniendo en cuenta los riesgos logísticos del territorio. A esto se suma la adecuación y control de los centros de acopio, así como la organización de kits de instalación por usuario para su entrega controlada a los equipos de trabajo de campo.

Esta área también es responsable del control de inventarios, registro de entradas y salidas de materiales, gestión de daños o devoluciones, actas de arribo y soportes documentales (firmar documento que certifica que los materiales llegaron, en qué cantidad y en qué estado). Estos documentos también hacen partes de los informes para evidenciar cómo va avanzando el proyecto.

Perfil Requerido: Coordinador(a) Logístico(a)

Formación Académica:

- Profesional titulado en Ingeniería Industrial, administración de empresas, logística y cadena de suministro. Se valora si el candidato posee formación en gestión de compras, cadena de abastecimiento en proyectos de infraestructura o logística en zonas de difícil acceso.

Experiencia Requerida:

- Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de logística, o también de compras en proyectos de construcción, infraestructura o instalación de equipos, de ser posible, en contextos rurales.
- Experiencia en verificación técnica de materiales y equipos basado en especificaciones contractuales, manejo de centros de acopio y en la coordinación de transporte en zonas con condiciones de difícil acceso.

Competencias Técnicas:

- **Verificación Técnica de Materiales:** Capacidad para interpretar especificaciones técnicas de equipos fotovoltaicos y materiales eléctricos con el fin de poder verificar su integridad antes de la aceptación.
- **Control de Inventarios:** Dominio de herramientas para el control de inventarios y manejo de órdenes de compra.
- **Planificación Logística:** Conocimiento en planificación de rutas logísticas, análisis de riesgos de transporte y estrategias de almacenamiento para equipos sensibles como por ejemplo las baterías y módulos fotovoltaicos.

Competencias blandas y de gestión:

- **Organización y Planificación:** Capacidad de organización y planificación para suministrar los materiales de manera simultánea a distintos frentes de trabajo.
- **Negociación y Resolución de Imprevistos:** Habilidad de negociación con proveedores, resolver imprevistos logísticos en campo y comunicación fluida con el área técnica y también con la dirección del proyecto.

Área Social:

El área social es responsable de asegurar que la implementación de los Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos —SISFV— no se limite a la instalación técnica de los equipos, sino que también logre aceptación, comprensión y apropiación por parte de la comunidad beneficiaria. Esta

área articula la relación con los usuarios, líderes comunitarios, autoridades locales, interventoría, GENSA e IPSE, facilitando la validación social de beneficiarios, la atención de inquietudes, la socialización del alcance del proyecto y el acompañamiento a la comunidad durante la ejecución.

De acuerdo con la EDT del proyecto, el área social tiene mayor participación en los apartados 2, 7 y 8, correspondientes al replanteo técnico, social, ambiental y validación de usuarios, la gestión social, capacitación y transferencia para AOM, y la entrega técnica y documental final. De forma específica, se relaciona con la preparación del trabajo de campo, la verificación de usuarios, la gestión social y permisos, la socialización continua, la capacitación a usuarios beneficiarios, la transferencia para Administración, Operación y Mantenimiento —AOM— y la consolidación de soportes sociales para el cierre contractual.

Perfil Requerido: Coordinador(a) Social

Formación Académica:

- Profesional titulado en Trabajo Social, Sociología, Antropología, Comunicación Social, Psicología Comunitaria o áreas afines. Preferiblemente con formación complementaria en gestión social de proyectos, intervención comunitaria, participación ciudadana o resolución de conflictos. Con conocimiento en procesos de socialización, validación de beneficiarios, levantamiento de actas y trabajo con comunidades rurales en Zonas No Interconectadas.

Experiencia:

- Experiencia mínima de tres (3) años en gestión social de proyectos rurales, energéticos, comunitarios o de infraestructura. Preferiblemente en proyectos de electrificación rural o proyectos financiados por entidades públicas como GENSA, IPSE, alcaldías o entes territoriales.

Competencias Técnicas:

- **Relacionamiento Comunitario e Institucional:** Dominio para interactuar de manera clara y oportuna con usuarios beneficiarios, líderes comunitarios, autoridades locales, interventoría, GENSA e IPSE, manteniendo alineados los mensajes del proyecto.
- **Lectura Social del Territorio:** Capacidad para reconocer condiciones sociales relevantes de las viviendas y usuarios, tales como permanencia, ocupación, aceptación comunitaria, viabilidad social y posibles novedades durante el replanteo.
- **Comunicación del Alcance del Proyecto:** Habilidad para transmitir de forma comprensible los beneficios, limitaciones, compromisos y condiciones de uso de los SISFV, evitando expectativas no acordes con el alcance contractual.
- **Manejo de Conflictos y Riesgos Sociales:** Criterio para identificar señales tempranas de inconformidad, baja participación, rechazo de actas, dificultades de aceptación o uso inadecuado de los sistemas por parte de la comunidad.
- **Gestión de Información Social:** Conocimiento en organización de actas, listados de asistencia, registros fotográficos, compromisos comunitarios y soportes requeridos para la trazabilidad social del proyecto.
- **Apropiación Comunitaria y Sostenibilidad:** Capacidad para fortalecer la comprensión y aceptación del sistema por parte de la comunidad, facilitando su transición hacia la Administración, Operación y Mantenimiento —AOM—.

Perfil Requerido: Facilitador(a) de Capacitación

Formación Académica:

- Técnico, tecnólogo o profesional en Educación Comunitaria, Comunicación Social, Trabajo Social, Pedagogía, áreas eléctricas, energías renovables o áreas afines. Preferiblemente con conocimiento básico en sistemas solares fotovoltaicos, Uso Racional de Energía —URE—, medidores prepago y capacitación a comunidades rurales.

Experiencia:

- Experiencia mínima de un (1) año en capacitación comunitaria, formación técnica, socialización de proyectos o trabajo con comunidades rurales. Preferiblemente en proyectos energéticos, electrificación rural, Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos —SISFV— o Zonas No Interconectadas.

Competencias Técnicas:

- **Pedagogía Comunitaria:** Capacidad para adaptar contenidos técnicos a metodologías sencillas, participativas y comprensibles para usuarios rurales y población no especializada.
- **Comunicación Técnica Aplicada:** Habilidad para explicar el funcionamiento básico de celdas solares, el uso del medidor prepago, las restricciones de carga y los procedimientos de reporte de fallas con lenguaje claro y práctico.
- **Conocimiento en Uso Racional de Energía —URE—:** Manejo de conceptos asociados al consumo eficiente y buenas prácticas de uso energético en viviendas rurales.
- **Diseño y Manejo de Material Pedagógico:** Capacidad para estructurar cartillas, guías, manuales, ayudas visuales y soportes de capacitación adecuados al contexto comunitario del proyecto.
- **Enfoque de Apropiación Social:** Criterio para integrar estrategias como Centinelas de la Energía, Mujer, Energía y Paz y Comunidades Energéticas dentro del proceso formativo.

Área Ambiental:

El área ambiental es responsable de garantizar que las actividades de replanteo, transporte, almacenamiento, instalación y cierre se desarrollen bajo criterios de manejo ambiental adecuados, reduciendo impactos sobre el territorio y asegurando el cumplimiento de los lineamientos aplicables al proyecto. Su función incluye la identificación de restricciones ambientales, zonas de riesgo, permisos requeridos, condiciones del entorno, manejo de residuos, control de materiales sobrantes, embalajes, componentes eléctricos y baterías, así como la definición de buenas prácticas durante las obras menores y el montaje de los sistemas fotovoltaicos.

Respecto a la EDT, el área ambiental interviene principalmente en los apartados 1, 2, 5, 7 y 8. Su participación inicia desde el alistamiento operativo, logístico y de gestión integral, donde se identifican lineamientos ambientales preliminares; continúa en el replanteo social, ambiental y validación de usuarios, especialmente en la identificación de permisos, restricciones, zonas de riesgo y condiciones de acceso; se mantiene durante las obras civiles menores y montaje eléctrico mediante controles ambientales en campo; y finaliza con la entrega documental, informes de avance, soportes ambientales, lineamientos de disposición final y cierre contractual.

Perfil Requerido: Profesional Ambiental

Formación Académica:

- Profesional titulado en Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental, Gestión Ambiental, Tecnología Ambiental o áreas afines. Preferiblemente con formación en gestión ambiental de proyectos de infraestructura, manejo de residuos, residuos eléctricos y electrónicos, baterías, normativa ambiental colombiana o guías ambientales del sector eléctrico.

Experiencia:

- Experiencia mínima de tres (3) años en gestión ambiental de proyectos de infraestructura, energía, construcción, electrificación rural u obras en zonas rurales. Preferiblemente con experiencia en celdas solares, manejo de residuos eléctricos, baterías, embalajes y actividades de cierre ambiental.

Competencias Técnicas:

- **Evaluación Ambiental en Campo:** Capacidad para interpretar condiciones del entorno, posibles restricciones ambientales, zonas de riesgo y variables que puedan afectar la ejecución segura y responsable del proyecto.
- **Conocimiento Normativo Ambiental:** Manejo de criterios ambientales aplicables a proyectos de infraestructura energética, residuos, baterías, componentes eléctricos, embalajes y actividades menores de intervención en campo.
- **Gestión de Residuos y Materiales Especiales:** Dominio de buenas prácticas para manejo, almacenamiento, control y disposición de residuos ordinarios, eléctricos, electrónicos, baterías, empaques y materiales sobrantes.
- **Control Ambiental de Actividades Constructivas Menores:** Criterio técnico para verificar que las actividades de instalación, canalización, montaje, puesta a tierra y adecuaciones menores se desarrollen con medidas ambientales apropiadas.
- **Trazabilidad Ambiental:** Capacidad para estructurar evidencias, registros fotográficos, hallazgos, recomendaciones y soportes ambientales requeridos en informes periódicos, informe final y cierre contractual.

Perfil Requerido: Topógrafo(a)**Formación Académica:**

- Técnico, tecnólogo o profesional en Topografía, Geomática, Sistemas de Información Geográfica —SIG—, Catastro, Georreferenciación, Ingeniería Topográfica o áreas afines. Preferiblemente con manejo de GPS, herramientas GIS, QGIS, ArcGIS, aplicaciones móviles de captura y bases de datos georreferenciadas.

Experiencia:

- Experiencia mínima de dos (2) años en levantamientos topográficos, georeferenciación de viviendas, activos eléctricos, infraestructura o proyectos rurales. Preferiblemente en electrificación rural, SISFV, validación de usuarios y documentación as-built.

Competencias Técnicas:

- **Levantamiento Georreferenciado:** Dominio en captura, validación y organización de coordenadas de viviendas beneficiarias, puntos de instalación, accesos y elementos relevantes del proyecto.
- **Interpretación de Condiciones del Sitio:** Capacidad para reconocer variables físicas del entorno, como accesibilidad, seguridad, ocupación, permanencia de la vivienda, restricciones de espacio y condiciones generales para instalación.
- **Criterio Técnico para Replanteo:** Habilidad para identificar condiciones de sombra, orientación, ubicación de paneles, gabinete técnico, batería, inversor, controlador, tablero, medidor prepago y puesta a tierra.

- **Manejo de Herramientas de Captura Espacial:** Dominio práctico de GPS, aplicaciones móviles, herramientas GIS, formatos de campo, registros fotográficos y bases de datos georreferenciadas.
- **Organización de Información por Usuario:** Capacidad para estructurar coordenadas, fotografías, observaciones, novedades, restricciones y soportes asociados a cada vivienda o punto de instalación.
- **Soporte a Documentación As-Built:** Conocimiento para apoyar la elaboración de planos, inventarios, bases georreferenciadas y soportes finales requeridos para la entrega técnica, documental y contractual del proyecto.

Referencias:

[1] Project Management Institute. (2019). Practice standard for work breakdown structures (3rd ed.). Project Management Institute.

[2] Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. SECOP II: Gestión de procesos de contratación pública. [s. f.]. Disponible en:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>